

MEDIATEK

MT8676 Hypervisor SDCard User Manual

版本： 1.1
出版日期： 2024-11-18

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-10-28	卢东	正式版
1.1	2024-11-18	卢东	增加对 Yocto-tbox UOS 的支持

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 4

表格目录 4

1 SDCard 5

 1.1 概述 5

 1.1.1 基本概述 5

 1.1.2 缩略词 5

 1.2 架构/流程概述 5

 1.2.1 SDCard 介绍 5

 1.2.2 MT8676 SDCard 特性 6

 1.3 配置/客制指南 7

 1.3.1 Yocto SOS Passthrough 7

 1.3.2 UOS Passthrough 9

 1.4 常见问题/故障排除 11

 1.4.1 SD 卡不识别，量测不到 VDD 电压 11

 1.4.2 插 SD 卡开机可以识别，热插拔不识别 11

附件一 附加条款 13

图片目录

图 1-1. UHS-I 卡初始化流程6

图 1-2. SDCard 的 DTS 节点.....7

图 1-3. SDR104 模式的 pinctrl 节点.....8

图 1-4. SDCard 电源在 Yocto SOS 端 DTS 配置.....10

图 1-5. SDCard 电源在 UOS 端 DTS 配置.....10

图 1-6. SOS 删除相应中断号11

图 1-7. UOS 增加相应中断号.....11

图 1-8. 用于检测引脚的 dws 设置12

表格目录

表 1-1. 缩略词5

1 SDCard

1.1 概述

1.1.1 基本概述

本章节介绍 SDCard 控制器的硬件特性，软件配置和功能，以及常见问题的 debug 方法。

1.1.2 缩略词

表 1-1. 缩略词

缩略词	全称
DDR50	Double Data Rate up to 50MB/s@50MHz
MMC	MultiMedia Card
SDR104	Signal Data Rate up to 104MB/s@208MHz
SDR12	Signal Data Rate up to 12.5MB/s@25MHz
SDR25	Signal Data Rate up to 25MB/s@50MHz
SDR50	Signal Data Rate up to 50MB/s@100MHz
UHS-I	Ultra High Speed Phase I card

1.2 架构/流程概述

1.2.1 SDCard 介绍

SDCard 是一种基于半导体快闪存储器的新一代高速存储设备，是从 MMC 卡 (MultiMedia Card) 格式上发展而来，具有高记忆容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性和很好安全性，被广泛应用于便携装置上。在 SD3.0 协议中，SD 卡的理论最大容量可达 2TB，理论最大读写速度可达 104MB/s。

SD 卡主要引脚和功能描述如下：

- (1) CLK: 时钟信号，控制器或 SD 卡在每个时钟周期传输一个 cmd/data bit，在 UHS-I 速度模式下，最高可达 208MHz；
- (2) CMD: 命令和响应复用引脚，命令是由控制器发给 SD 卡，响应是 SD 卡对控制器发送的应答；
- (3) DAT0~3: 数据线，数据可以从 SD 卡传向控制器 (read)，也可以从控制器传向 SD 卡 (write)；
- (4) VDD: SD 卡的供电脚，通常配置 3.3V 电压，协议规定的范围 2.7V~3.6V；

(5) CD: SD 卡插入检测，通常借由 SD 卡座机械结构实现有卡/无卡时 GPIO 电平变化。

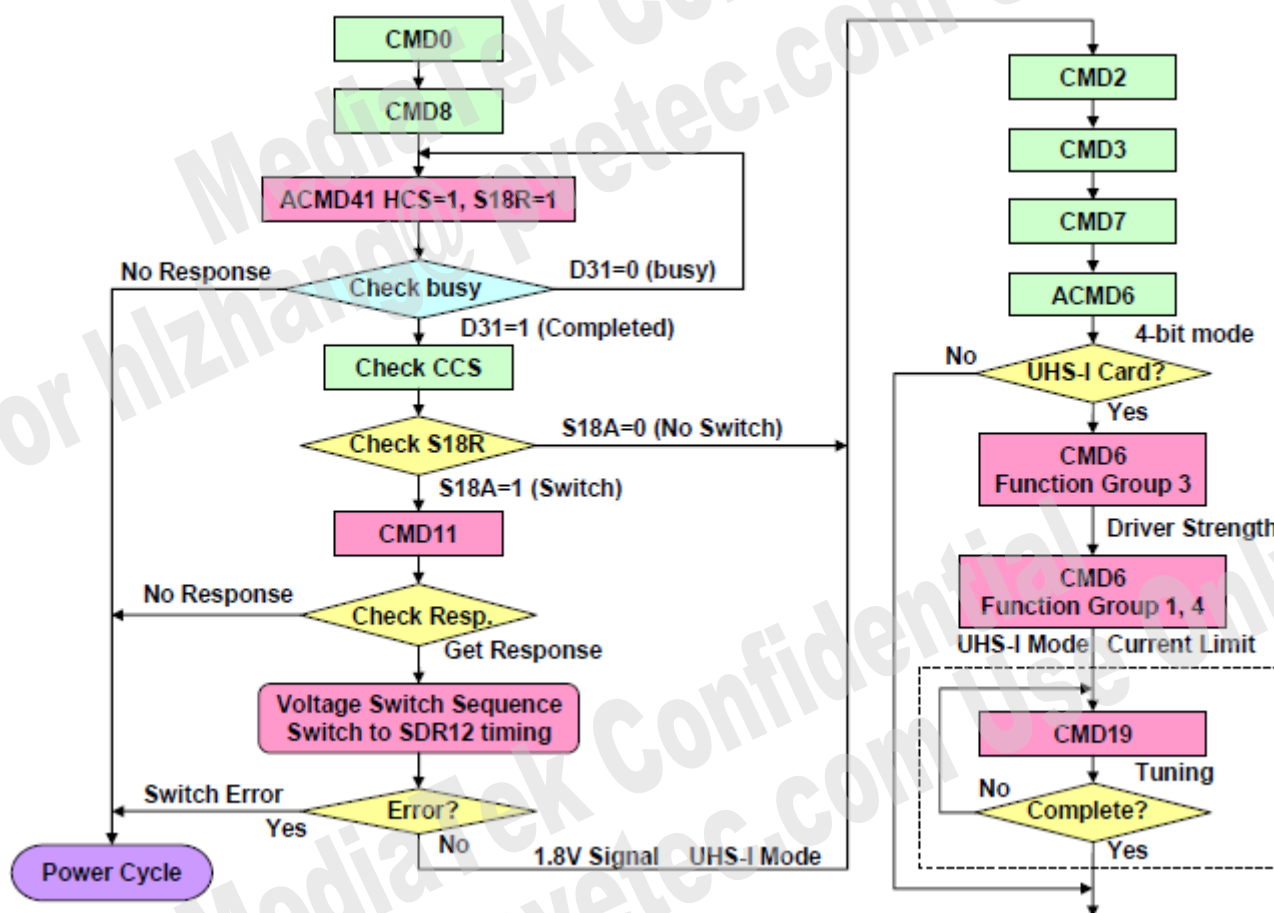


图 1-1. UHS-I 卡初始化流程

1.2.2 MT8676 SDCard 特性

- (1) 兼容 SD3.0 协议标准
- (2) 支持 Basic DMA 和 Descriptor DMA 模式
- (3) 支持 Bus speed mode: Default Speed/High Speed/SDR12/SDR25/SDR50/SDR104/DDR50
- (4) 支持 1/4bits bus width

1.3 配置/客制指南

1.3.1 Yocto SOS Passthrough

1.3.1.1 内核配置

配置文件位置：

meta/meta-mediatek-mt8676-hyp/recipes-kernel/linux/files/auto8676p1_64_hyp_defconfig

(1) 启用 SDCard 支持

CONFIG_MMC = y

(2) 启用联发科主机驱动程序支持

CONFIG_MMC_MTK_PRO = m

1.3.1.2 DTS 节点

```
10 &mmc1 {
11     host-index = <1>;
12     status = "okay";
13     pinctrl-names = "default", "state_uhs";
14     pinctrl-0 = <&mmc1_pins_default>;
15     pinctrl-1 = <&mmc1_pins_uhs>;
16     bus-width = <4>;
17     max-frequency = <200000000>;
18     ocr-voltage = <0x00070000>;
19     cap-sd-highspeed;
20     sd-uhs-sdr12;
21     sd-uhs-sdr25;
22     sd-uhs-sdr50;
23     sd-uhs-sdr104;
24     sd-uhs-ddr50;
25     cd-debounce-delay-ms = <0>;
26     cd-gpios = <&pio 33 GPIO_ACTIVE_LOW>;
27     vmmc-supply = <&mt6373_vmch_eint_high>;
28     vqmmc-supply = <&mt6373_vmc>;
29     no-mmc;
30     no-sdio;
31 };
```

图1-2. SDCard 的 DTS 节点

(1) SD2.0 卡支持配置 “cap-sd-highspeed”，SD3.0 高速卡 mode 配置 “sd-uhs-xxx”；

(2) SD driving strength 可以在对应 mode 的 pinctrl 节点配置，比如下面 SDR104 mode；


```

74      mmc1_pins_uhs: mmc1@0{
75          pins-cmd-dat {
76              pinmux = <PINMUX_GPIO74_FUNC_MSDC1_DAT0>,
77                      <PINMUX_GPIO75_FUNC_MSDC1_DAT1>,
78                      <PINMUX_GPIO76_FUNC_MSDC1_DAT2>,
79                      <PINMUX_GPIO77_FUNC_MSDC1_DAT3>,
80                      <PINMUX_GPIO73_FUNC_MSDC1_CMD>;
81              input-enable;
82              drive-strength = <3>;
83              bias-pull-up = <MTK_PUPD_SET_R1R0_01>;
84          };
85
86          pins-clk {
87              pinmux = <PINMUX_GPIO72_FUNC_MSDC1_CLK>;
88              drive-strength = <3>;
89              bias-pull-down = <MTK_PUPD_SET_R1R0_10>;
90          };
91      };

```

图1-3. SDR104 模式的pinctrl 节点

- (3) SD 卡检测脚通过“cd-gpios”配置 GPIO pin，GPIO_ACTIVE_LOW 表示插卡时低电平，GPIO_ACTIVE_HIGH 则表示插卡时高电平；
- (4) 根据实际使用的 SD 卡端 VDD 以及 Host 端 IO 供电配置“vmmc-supply”和“vqmmc-supply”。如果需要使用 fast power off（拔卡时 VMCH 硬件下电）功能，“vmmc-supply”配置节点&mt6373_vmch_eint_high（对应“cd-gpios”的 GPIO_ACTIVE_LOW）或&mt6373_vmch_low（对应“cd-gpios”的 GPIO_ACTIVE_HIGH）；如果不需要使用 fast power off 功能，“vmmc-supply”配置节点&mt6373_vmch。

1.3.1.3 KO 表

添加 host driver ko 到如下路径的 ko table，第三列配置“ramdisk”会安装到 initramfs。

meta/meta-mediatek-mt8676-hyp/recipes-

kernel/linux/ko_order_table/auto8676p1_64_hyp/ko_order_table.csv:

```
139 mtk-mmc.ko,../kernel_device_modules-6.1/drivers/mmc/host/mtk-mmc.ko,ramdisk,Y,Y,user/userdebug/eng
```

1.3.1.4 设备挂载

SDCard 在 Yocto SOS 端挂载到 share folder，通过 virtio-fs 实现多系统访问。例如为了在 Android-IVI UOS 端实现双系统访问，挂载命令参考如下：

```
mkdir -p /data/share/media/sdcard
mount -t ext4 /dev/mmcblk0p1 /data/share/media/sdcard
```


在 Android-IVI UOS 端对应的访问路径为 `/data/vendor/share/media/sdcard`。

1.3.2 UOS Passthrough

如果只需要在 Android-IVI 或者 Yocto-tbox UOS 端访问 SDCard，请先 disable Yocto SOS 端 SDCard dts 节点，然后进行以下配置。

1.3.2.1 内核配置

配置方式与[章节 1.3.1.1](#) 相同，Android-IVI 默认已配置。

Yocto-tbox 位置：`meta/meta-mediatek-mt8676-hyp/recipes-kernel/linux/linux-mtk-extension-uos/auto8676p1_64_uos_tbox_defconfig`

1.3.2.2 DTS 节点

配置方式与[章节 1.3.1.2](#) 相同。

1.3.2.3 KO 表

添加 host driver ko 到 ko table 文件。

Android-IVI 位置：`device/mediateksample/auto8676p1_64_bsp_vm/ko_order_table.csv`

Yocto-tbox 位置：`meta/meta-mediatek-mt8676-hyp/recipes-kernel/linux/ko_order_table/auto8676p1_64_uos_tbox/ko_order_table.csv`

```
123 mtk-mmc.ko,../kernel_device_modules-6.1/drivers/mmc/host/mtk-mmc.ko,ramdisk,Y,Y,user/userdebug/eng
```

1.3.2.4 其它相关资源配置

(1) 电源虚拟化支持

- 在 Yocto SOS 端 dts 文件 `meta/meta-mediatek-mt8676-hyp/recipes-kernel/linux/files/auto8676p1_64_hyp.dts` 中的“`hyp_regulator_host`”添加对 SDCard 两路电源的支持

```

1064 1064 &hyp_regulator_host {
1065 1065     status = "okay";
1066     - regulator_count = <4>;
1066+    regulator_count = <6>;
1067 1067
1068 1068     reg1-supply = <&mt6373_vbuck2>;
1069 1069     reg2-supply = <&mt6363_vsram_mdfe>;
1070 1070     reg3-supply = <&mt6373_vtp>;
1071 1071     reg4-supply = <&mt6319_6_vbuck1>;
1072+    reg4-supply = <&mt6373_vmc>;
1073+    reg5-supply = <&mt6373_vmch_eint_high>;
1072 1074 };

```

图 1-4. SDCard 电源在 Yocto SOS 端 DTS 配置

- 在 Android-IVI 或者 Yocto-tbox UOS 端 dts 中删除 SDCard 两路电源的设定

```

1828 -
1829 - &mt6373_vmc {
1830 -     regulator-min-microvolt = <0>;
1831 - };
1832 1828
1833 1829 &mt6373_vaud18 {
1834 1830     regulator-min-microvolt = <0>;
1835     * 18 hidden lines
1853 1849 &mt6373_vefuse {
1854 1850     regulator-min-microvolt = <0>;
1855 1851 };
1856 -
1857 - &mt6373_vmch_eint_high {
1858 -     regulator-min-microvolt = <0>;
1859 - };

```

图 1-5. SDCard 电源在 UOS 端 DTS 配置

(2) 中断虚拟化支持

在 thyp-sdk 中修改配置增加对 UOS 端 SDCard host 中断号 166（需要加 32 后等于 198）的支持。

- sos_mt8676.json 中删除中断号

```

11 11      "vgic": {
12 12          "gicd_paddr": "0xc400000",
13 13          "gicr_paddr": "0xc440000",
14 14          "percpu_interrupt": [
15 15              "23"
16 16          ],
17 17          "interrupt": [
18 18              "32-644",
19 19              "32-197",
20 20              "199-644",
21 21              "647-920",
22 22              "922",

```

图 1-6. SOS 删除相应中断号

- uos_alps_pv8676.lua(Android-IVI)或者 uos_tbox_pv8676.lua(Yocto-tbox)中增加中断号

```

109 109  uos_config:setVgicIts(1, 0x910000000)
110 110  -- interrupt
111 111  - interrupt = {70, 634, 635, 645, 646, 921, 923, 924, 929}
112 112  + interrupt = {70, 198, 634, 635, 645, 646, 921, 923, 924, 929}
113 113  for i = 1, #interrupt do
114 114      uos_config:setVgicIrq(interrupt[i])
115 115  end

```

图 1-7. UOS 增加相应中断号

1.4 常见问题/故障排除

1.4.1 SD 卡不识别，量测不到 VDD 电压

- (1) 按照[章节 1.3](#) 检查 Kernel config 和 DTS 配置是否正确；
- (2) 如果 VDD 供电 power 用的是 MT6373，并且 detect pin 有接到 MT6373 的 SD_DET 脚，请检查 DTS 中 “mmc-supply”配置的 power 节点与 detect pin 的极性是否匹配；
- (3) 如果步骤(2)检查结果匹配，请将“mmc-supply”配置&mt6373_vmch 看 VDD 是否可以上电，可以上电表示 fast power off 功能有问题，提 PMIC issue 到 MediaTek；
- (4) 如果步骤(3)不可以上电，抓取 Kernel log 并提 SDCard issue 到 MediaTek。

1.4.2 插 SD 卡开机可以识别，热插拔不识别

- (1) 按照[章节 1.3.1.2](#) 检查 DTS 中 “cd-gpios”的配置是否正确；

- (2) 如果 DTS 配置没有问题, 检查 `src/devtools/dct/dws/mt6897/${PROJECT}.dws` (Yocto 路径) 或者 `vendor/mediatek/proprietary/tools/dct/dws/mt6897/${PROJECT}.dws` (Android 路径) 中 detect pin 对应的 GPIO 配置是否正确, 参考如下配置:

```
430 <gpio33>
431     <eint_mode>true</eint_mode>
432     <def_mode>0</def_mode>
433     <inpull_en>true</inpull_en>
434     <inpull_selhigh>true</inpull_selhigh>
435     <def_dir>IN</def_dir>
436     <out_high>>false</out_high>
437     <varName0>GPIO_SDHC_EINT_PIN</varName0>
438     <smt>true</smt>
439     <ies>true</ies>
440 </gpio33>
```

图 1-8. 用于检测引脚的 dws 设置

- (3) 如果配置检查正确但是热插拔还是无法识别, 请再硬件量测下 detect pin 在插/拔卡状态下的电平是否符合预期, 符合预期的话请提 SDCard issue 到 MediaTek。

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不应承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。